GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Proyecto: *Microbe Ops: Cellular Warfare* (alias *Duelo de Gremios*)

Integrantes:

Diego Benites Vilca

Diego Apeña de la Cruz

Sebaztián Quispe Perez

Proyecto: *Microbe Ops: Cellular Warfare*

Repositorio: https://github.com/Diego27SEN/Microbe_OPS.git

1. Ficha Técnica

- **Motor Gráfico:** Unity (C#)
- **Género:** Estrategia táctica por turnos / Batalla de matriz
- **Modalidad de Red:** Multijugador asíncrono basado en estados en la nube
- **Modos de Juego Locales:** Multijugador local (2 jugadores) y Solitario (Vs. IA)

2. Visión del Juego (High Concept)

Microbe Ops: Cellular Warfare es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en una cuadrícula de 6 filas x 12 columnas, fuertemente inspirado en la mecánica clásica de "Hundir la flota" (Battleship). La ambientación traslada esta jugabilidad a una guerra microscópica donde las infecciones (gérmenes y bacterias) se enfrentan a la respuesta del sistema inmune (glóbulos blancos).

3. Mecánicas y Reglas (Core Gameplay)

3.1. Tablero y Facciones

El juego se desarrolla en un tablero de 6 filas x 12 columnas donde interviene un sistema de "Niebla de Guerra" (casillas tapadas que se revelan al recibir disparos).

Bando 1: Sistema Inmune (Glóbulos Blancos)

- **Neutrófilo:** 4 casillas (Línea).
- **Macrófago:** 3 casillas (Forma de L).
- **Linfocito:** 3 casillas (Línea).
- **Eosinófilo:** 2 casillas (Línea).
- **Basófilo:** 1 casilla.

Bando 2: Infección (Bacterias)

- **E. coli:** 4 casillas (Línea).

- **Staphylococcus:** 3 casillas (Forma de L).
- **Salmonella:** 3 casillas (Línea).
- **Streptococcus:** 2 casillas (Línea).
- **Mycoplasma:** 1 casilla.

3.2. Estructura del Turno

El flujo del juego está regido por un temporizador (por defecto 30 segundos) y consta de fases estrictas:

1. **Fase de Lanzamiento (TurnPhase.Rolling):** El jugador lanza un dado virtual que determina la acción disponible para ese turno.
2. **Fase de Acción (TurnPhase.Shooting / TurnPhase.Relocating):**
    - **Disparo Estándar:** Selecciona una casilla enemiga. El sistema evalúa si es un fallo (Miss), un impacto (Hit), o si el organismo ha sido destruido por completo (Sunk).
    - **Disparo de Área (2x2):** Selecciona una coordenada de origen (esquina inferior izquierda) y el ataque afecta un bloque de 2 x 2 casillas simultáneamente.
    - **Reubicación:** Si el dado lo indica, el jugador puede mover y rotar (en incrementos de 90°) un organismo propio que aún no haya sido destruido hacia una nueva posición válida. Esta acción táctica "cura" al organismo, reiniciando sus puntos de daño a cero (Hits = 0), mientras que deja las marcas de impacto anteriores en el tablero rival para confundirlo.
3. **Fase de Cambio (TurnPhase.Switching):** Transición suavizada de cámara hacia el tablero del oponente.

4. Arquitectura de Software (Cliente Unity)

El diseño del código separa estrictamente la simulación matemática de la representación visual:

- **Lógica de Tablero (Board.cs / Organism.cs):** Gestiona la matriz bidimensional sin dependencias de sprites. Valida límites (InBounds), colisiones de colocación (CanPlace) y procesa resultados de disparos (ShotResult).
- **Representación Visual (BoardView.cs):** Administra el renderizado en capas (Order in Layer). Controla la instanciación de niebla (coverPrefab), animaciones de destrucción (popDuration de 0.18f) y la vista previa con colores semánticos (verde para posiciones válidas, rojo para inválidas) durante la reubicación.
- **Controlador Principal (Gamemanager.cs):** Máquina de estados centralizada. Escucha eventos del dado (OnRolled) y administra las entradas de teclado/ratón y la visibilidad de los tableros según la fase activa.
- **Inteligencia Artificial (EnemyAI.cs):** Bot táctico que dispara al azar hasta conseguir un impacto. Al acertar, añade las casillas adyacentes (arriba, abajo, izquierda, derecha) a una cola de prioridad para intentar hundir la unidad en turnos posteriores.

5. Lore y Narrativa (Worldbuilding)

5.1. Premisa Narrativa

La guerra más antigua y letal de la historia no se libra en continentes ni en el espacio, sino en el interior del cuerpo humano. Microbe Ops: Cellular Warfare sumerge al jugador en una batalla microscópica y asimétrica de supervivencia, donde el terreno de juego es el propio tejido orgánico del huésped.

5.2. Facciones y Motivaciones

- **La Infección (Bacterias):** Un ejército de patógenos invasores (como *E. coli* y *Staphylococcus*) cuyo único objetivo es la colonización y destrucción del tejido sano. Operan mediante tácticas de infiltración para evadir la detección y multiplicarse.
- **El Sistema Inmune (Glóbulos Blancos):** La fuerza de defensa de élite del organismo. Compuesta por unidades especializadas como Macrófagos y Neutrófilos, su misión es rastrear, aislar y erradicar cualquier agente externo antes de que la infección se vuelva sistémica.

6. Entorno y Escenarios (Environment)

El campo de batalla de *Microbe Ops* se aleja de los clásicos tableros navales o militares para ofrecer una experiencia visceral y biológica.

- **Diseño de Fondos (FondoBatalla):** El entorno visual del tablero está compuesto por texturas orgánicas altamente detalladas que simulan tejido muscular, membranas internas y redes de vasos sanguíneos. Los colores predominantes son tonos rojizos, púrpuras y carmesí, lo que genera una atmósfera inmersiva de "interior del cuerpo".
- **Estructura del Escenario:** La escena principal (Gameplay_MBOPS) contiene dos áreas de juego separadas (FondoBatalla_0 y FondoBatalla_0 2) que albergan las cuadrículas (GloBlancoGrid y BacteriaGrid) donde se posicionan las unidades.
- **Contraste Visual:** Para asegurar la legibilidad táctica, la cuadrícula de batalla (Grid) se superpone al fondo orgánico con líneas claras y geométricas (como se observa en color cian en la vista de escena), creando un fuerte contraste entre la precisión matemática del combate y la naturaleza caótica del tejido biológico.

7. Interfaz de Usuario y HUD (UX/UI)

El sistema de interfaz (Canvas) está diseñado para mantener el foco en la acción del tablero mientras provee información táctica crucial de manera accesible.

7.1. Distribución del HUD en Pantalla

El HUD del juego en plena partida distribuye la información en puntos estratégicos:

- **Esquina Superior Izquierda (Acción):** Presenta un botón interactivo amarillo con el texto "ROLL" (Roll a buttom), acompañado de un icono temático que fusiona un corazón anatómico humano con un cañón clásico, reforzando la temática bélico-biológica.

- **Esquina Superior Derecha (Temporizador):** Muestra el contador numérico de tiempo restante para el turno actual (por ejemplo, "28"), instando al jugador a tomar decisiones rápidas bajo presión.
- **Zona Inferior Central (Log de Estado):** Un panel de texto dinámico (UImsj / Player) que narra el estado actual de la partida, guiando al usuario con instrucciones claras como *"Turno de Glóbulos Blancos: lanza el dado."*.

7.2. Elementos del Canvas (Jerarquía)

La estructura del Canvas centraliza todos los elementos interactivos y de estado:

- Roll a buttom: Botón para accionar la fase de lanzamiento (Rolling Phase).
- N tiros: Indicador de la cantidad de acciones o disparos disponibles tras lanzar el dado.
- UImsj y Player: Textos que informan qué jugador tiene el turno y qué acciones están ocurriendo.
- contador: Texto numérico asociado a la variable de tiempo (timeLeft).
- RawImage: Elementos gráficos de soporte para la interfaz.
- Dice: Objeto que representa el dado táctico del juego.

8. Dirección de Arte y Representación de Unidades

- **Identidad Visual de las Tropas:** Actualmente, la representación en el tablero de las unidades orgánicas en las casillas (Globulos y Bacterias) se abstrae en formas geométricas simples (rombos blancos interconectados) que delimitan el área de colisión y la forma estructural de cada célula (como las líneas de 4 o las formas de 'L').
- **Evolución Artística Planeada:** Se sugiere que, en iteraciones futuras, estos marcadores en forma de rombo se reemplacen por sprites 2D detallados (animaciones de respiración o pulsación celular) que calcen perfectamente en las casillas para aumentar la inmersión sin perder la legibilidad táctica del tablero.